PANDUAN LENGKAP PROYEK AKHIR

ECLIPSEVERSE

Marketplace Merchandise & Fandom Hub

Tujuan dokumen Menjadi acuan bersama untuk analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, laporan, PPT, dan presentasi.
Tim 3 orang — ketua tim sekaligus koordinator integrasi dan kualitas.
Waktu 13 hari efektif, mencakup coding, integrasi, pengujian, dokumentasi, dan persiapan presentasi.
Stack utama Flutter/Dart • PHP REST API • MySQL online • SQLite lokal • LLM API • SHA-256 hash chain

Versi panduan kerja • Disusun untuk pelaksanaan 13 hari efektif

Catatan: Eclipse dan 13 anggotanya merupakan konsep fiktif untuk kebutuhan proyek. Sesuaikan rincian akhir dengan instruksi resmi dosen dan hasil uji aplikasi.

Cara Menggunakan Panduan

Dokumen ini adalah rancangan kerja awal yang bisa langsung dijadikan checklist tim. Bagian yang menyebut “disarankan” merupakan keputusan desain teknis untuk menjaga lingkup tetap realistis, bukan klaim bahwa dosen pasti mewajibkannya. Jika instruksi resmi tugas berbeda, instruksi dosen menjadi acuan utama.

- Ketua tim: pastikan keputusan lingkup, kontrak API, integrasi, pengujian, dan konsistensi laporan.
- Semua anggota: commit kode secara rutin, tulis dokumentasi singkat saat fitur dibuat, dan jangan menunda integrasi sampai akhir.
- Setiap hari: catat fitur yang selesai, bukti pengujian, kendala, keputusan, dan target hari berikutnya.
- Jangan mengklaim fitur selesai hanya karena tampilannya ada. Fitur selesai bila alur utama dapat diuji dan hasilnya sesuai.

Daftar Isi

Bagian	Isi
1	Ringkasan aplikasi: latar belakang, masalah, tujuan, batasan, manfaat
2	Daftar fitur dan prioritas
3	Daftar halaman aplikasi
4	Alur sistem dan user story terperinci
5	Cara memenuhi seluruh persyaratan proyek
6	Skema database online dan lokal
7	Struktur folder dan file proyek
8	Format laporan akhir
9	Format PPT akhir dan alur presentasi
10	Pembagian tugas untuk tiga orang
11	Timeline 13 hari efektif dan milestone
12	Risiko dan mitigasi
13	Ringkasan teknologi yang digunakan
Lampiran	Checklist pengujian, definisi selesai, dan bahan demo

Prinsip lingkup
Bangun alur end-to-end yang kecil tetapi benar-benar berjalan. Hindari memperbanyak fitur sekunder sebelum autentikasi, transaksi simulasi, database, AI, dan pengujian dasar stabil.

1. Ringkasan Aplikasi

1.1 Identitas dan deskripsi

EclipseVerse adalah aplikasi mobile bertema marketplace merchandise dan fandom untuk band fiktif bernama Eclipse yang memiliki 13 anggota. Aplikasi menyatukan katalog merchandise, informasi anggota dan event, keranjang serta transaksi simulasi, profil pengguna, kanal Saran & Kesan, konversi mata uang, informasi zona waktu, lokasi toko, fitur sensor, mini game, notifikasi, asisten AI/LLM, dan pencatatan hash transaksi berbasis rantai hash sederhana.

Aplikasi dibuat sebagai proyek pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan merancang aplikasi mobile yang terhubung dengan backend dan database, menyimpan data lokal, menggunakan layanan API, memanfaatkan fitur perangkat, dan mengintegrasikan teknologi lanjutan dalam batas lingkup yang dapat diselesaikan.

1.2 Latar belakang

Penggemar grup musik biasanya mengakses informasi anggota, merchandise, dan jadwal event dari beberapa kanal berbeda. Informasi yang tersebar dapat membuat pengalaman pengguna kurang terpusat. Di sisi lain, aplikasi mobile modern dapat menggabungkan katalog, informasi fandom, transaksi simulasi, personalisasi, dan layanan pendukung dalam satu antarmuka.

EclipseVerse dirancang sebagai prototipe terpadu. Marketplace menjadi alur utama yang mudah diuji, sedangkan fitur fandom dan teknologi pendukung memperlihatkan integrasi API, penyimpanan online dan lokal, lokasi, sensor, notifikasi, AI/LLM, dan rantai hash. Karena waktu hanya 13 hari efektif, semua data anggota, produk, toko, dan event menggunakan data demonstrasi yang konsisten.

1.3 Rumusan masalah

1. Bagaimana merancang aplikasi mobile yang menggabungkan kebutuhan marketplace merchandise dan informasi fandom dalam satu alur yang mudah dipahami?
2. Bagaimana mengelola autentikasi dan sesi pengguna secara aman tanpa Firebase Authentication?
3. Bagaimana membagi penyimpanan antara database online dan lokal agar data server tetap terpusat sementara data tertentu tetap dapat diakses di perangkat?
4. Bagaimana mengintegrasikan API, lokasi, sensor perangkat, notifikasi, konversi mata uang, zona waktu, dan LLM dalam lingkup proyek yang terbatas?
5. Bagaimana memberikan demonstrasi integritas catatan transaksi menggunakan rantai hash sederhana dan mengevaluasi fungsi aplikasi secara sistematis?

1.4 Tujuan

- Menghasilkan prototipe aplikasi Android dengan navigasi, profil, autentikasi, dan sesi pengguna.
- Menyediakan katalog, pencarian/filter produk, keranjang, checkout simulasi, dan riwayat transaksi.
- Menyediakan informasi 13 anggota Eclipse, event, Saran & Kesan, lokasi toko, konversi mata uang, dan zona waktu.
- Mengimplementasikan setidaknya dua pemanfaatan sensor, notifikasi lokal, mini game, dan chatbot yang terhubung dengan LLM melalui backend.
- Menyimpan data terpilih di MySQL online dan SQLite lokal serta menunjukkan verifikasi rantai hash transaksi.
- Menyusun dokumentasi, hasil pengujian, presentasi, dan bukti implementasi secara tertelusur.

1.5 Batasan

- Eclipse dan semua 13 anggota merupakan karakter fiktif. Gunakan nama, foto, bio, dan event buatan atau aset yang hak penggunaannya jelas.
- Transaksi hanya simulasi; tidak ada payment gateway, uang sungguhan, pengiriman nyata, atau pemenuhan pesanan komersial.
- Jumlah katalog dibatasi sekitar 6–8 produk demonstrasi; daftar 13 anggota menggunakan satu template detail yang dipakai ulang.
- Lokasi toko dan event menggunakan 2–3 titik demonstrasi yang ditandai jelas sebagai data contoh.
- Chatbot memakai satu penyedia LLM API; tidak melatih model sendiri dan tidak menjamin semua jawaban benar.

- Blockchain berupa rantai hash SHA-256 di backend untuk menunjukkan hubungan dan deteksi perubahan data; bukan jaringan blockchain terdesentralisasi dan bukan bukti autentisitas fisik barang.
- Nilai tukar berasal dari API jika tersedia, dengan cache/fallback yang diberi label. Nilai fallback bukan kurs real-time.
- Aplikasi utama difokuskan untuk Android; perilaku biometrik dan sensor bergantung pada dukungan perangkat/emulator.
- Fitur offline terbatas pada data cache/katalog dan keranjang lokal; operasi yang membutuhkan server tetap memerlukan koneksi.

1.6 Manfaat

Penerima	Manfaat
Pengguna/demonstrator	Dapat menjelajahi merchandise, mengenal anggota fiktif, melihat event dan lokasi, serta mencoba fitur interaktif dalam satu aplikasi.
Tim pengembang	Melatih pembagian kerja, pengembangan Flutter, API, basis data, integrasi fitur perangkat, pengujian, dan dokumentasi.
Dosen/evaluator	Dapat menilai alur sistem dan implementasi melalui skenario uji, bukti layar, struktur data, serta demo fitur.
Pengembangan berikutnya	Rancangan modular dapat diperluas ke autentikasi lebih kuat, pembayaran nyata, katalog produksi, atau blockchain sesungguhnya jika dibutuhkan.

Definisi keberhasilan proyek
Skenario inti bisa dijalankan dari awal hingga akhir di perangkat uji; data penting tersimpan di lokasi yang benar; error utama ditangani; dan laporan/PPT menggambarkan kondisi implementasi sebenarnya.

2. Daftar Fitur Aplikasi

Gunakan prioritas berikut sebagai pagar lingkup. P0 wajib selesai sebelum menambah pemolesan visual. P1 adalah fitur wajib pendukung yang dibuat sesederhana mungkin. P2 adalah peningkatan hanya jika semua P0 dan P1 sudah stabil.

Prioritas	Fitur	Implementasi minimum	Bukti selesai
P0	Registrasi/login/logout	Registrasi, login, validasi input, token sesi, profil, logout/revoke sesi.	Akun bisa dibuat dan login; token invalid setelah logout.
P0	Marketplace	Daftar produk, detail, pencarian, filter kategori, keranjang, checkout simulasi, riwayat.	Satu transaksi dapat dibuat dan muncul di riwayat.
P0	Database online/lokal	MySQL untuk data terpusat; SQLite untuk cache/keranjang/skor.	Data online dan lokal dapat ditunjukkan serta dijelaskan.
P1	Biometrik	Login biometrik setelah akun login biasa berhasil dan perangkat mendukung.	Biometrik memicu autentikasi perangkat; fallback PIN/password tersedia.
P1	Fandom 13 anggota	Grid kartu anggota dan halaman detail berbasis template.	Tepat 13 anggota tampil dari data terstruktur.
P1	Saran & Kesan	Form berisi kategori, pesan, validasi, dan status kirim.	Feedback tersimpan online dan ada pesan berhasil/gagal.
P1	Konversi mata uang	IDR, USD, KRW, JPY; satu mata uang sumber dan tiga tujuan.	Kurs API/cache terlihat beserta waktu pembaruan.
P1	Zona waktu	WIB, WITA, WIT, London; tampilkan jam dan tanggal.	Waktu dihitung dengan zona waktu yang tepat, termasuk DST London.
P1	LBS	Peta dengan 2–3 lokasi toko contoh dan jarak dari posisi pengguna.	Izin lokasi ditangani dan jarak muncul; fallback jika ditolak.
P1	Dua sensor	Accelerometer untuk shake; gyroscope untuk tilt/efek kartu.	Nilai sensor diterima dan memicu perubahan UI yang terlihat.
P1	Notifikasi	Notifikasi lokal untuk pengingat event/demo.	Notifikasi terjadwal dan tampil dengan izin yang sesuai.
P1	Mini game	Memory game 6 pasang kartu; skor disimpan lokal.	Game dapat selesai dan skor tercatat.
P1	AI/LLM	Chat UI → PHP backend → satu LLM API → jawaban.	Jawaban dihasilkan model; API key tidak ada di aplikasi.
P1	Rantai hash	Hash transaksi terhubung dengan hash sebelumnya dan fungsi verifikasi.	Perubahan data uji dapat menyebabkan verifikasi gagal.
P2	Penyempurnaan UI	Animasi tambahan, empty states lebih halus, ikon dan microcopy.	Dilakukan hanya setelah fungsi inti stabil.

2.1 Fitur yang sengaja tidak dibuat

- Pembayaran sungguhan, payment gateway, pengiriman, refund, dan sistem stok kompleks.
- Admin dashboard penuh, sistem peran bertingkat, chat antar-pengguna, posting/komentar/like fandom.
- Wishlist, voucher, poin loyalitas, ulasan produk, dan rekomendasi AI berbasis histori pembelian.
- Model AI buatan sendiri, pelatihan dataset, blockchain publik, wallet, smart contract, dan penambangan token.
- Pemetaan banyak cabang secara real-time; cukup beberapa lokasi demonstrasi.

Aturan perubahan lingkup
Setiap ide baru harus menjawab: apakah persyaratan wajib? apakah mengganggu milestone? Jika bukan wajib dan berisiko, catat sebagai pengembangan selanjutnya.

3. Daftar Halaman Aplikasi

No.	Halaman	Komponen utama	Aksi/tujuan
1	Splash/Loading	Logo, indikator loading	Memeriksa sesi dan memuat data awal.
2	Onboarding singkat (opsional)	Ringkasan fungsi, tombol mulai	Boleh dihilangkan jika waktu sempit.
3	Login	Email, password, tombol login, biometrik, link daftar	Autentikasi ke backend; biometrik hanya setelah aktivasi aman.
4	Registrasi	Nama, email, password, konfirmasi password	Validasi dan membuat akun.
5	Beranda	Banner, kategori, produk pilihan, event terdekat	Pintu masuk ke marketplace dan fandom.
6	Katalog/Marketplace	Grid produk, search bar, filter kategori/sort	Mencari dan memilih produk.
7	Detail Produk	Gambar, nama, harga, deskripsi, stok demo, tambah keranjang	Melihat detail dan menambahkan item.
8	Keranjang	Daftar item, jumlah, subtotal, hapus item	Mengelola item sebelum checkout.
9	Checkout Simulasi	Ringkasan, alamat dummy/opsional, metode simulasi	Membuat pesanan tanpa pembayaran nyata.
10	Konfirmasi Pesanan	Nomor pesanan, total, status simulasi, hash/certificate	Menampilkan hasil checkout.
11	Riwayat Pesanan	Daftar pesanan, tanggal, total, status	Melihat transaksi sebelumnya.
12	Detail Pesanan/Verifikasi	Item, status, hash transaksi, tombol verifikasi	Memeriksa rantai hash sederhana.
13	Fandom	Grid 13 kartu anggota, tab event	Menjelajahi anggota dan event.
14	Detail Anggota	Foto/ilustrasi, bio, posisi fiktif, warna/ikon	Template tunggal untuk 13 anggota.
15	Detail Event	Nama, waktu, zona waktu, lokasi	Melihat info dan menjadwalkan pengingat.
16	Saran & Kesan	Kategori, pesan, tombol kirim	Mengirim feedback ke database online.
17	Eclipse AI	Daftar chat, input pesan, tombol kirim, loading/error	Tanya-jawab melalui LLM API.
18	Mini Game	Kartu memory, timer/gerakan, skor	Game pendek dan penyimpanan skor lokal.
19	Lokasi Toko	Peta, marker, jarak, izin lokasi	Menampilkan lokasi toko demonstrasi.
20	Tools/Informasi	Konverter mata uang dan jam dunia	Dapat digabung menjadi satu halaman utilitas.
21	Profil	Foto profil, nama, email, edit terbatas, status biometrik, tombol Logout	Melihat profil dan mengakhiri sesi.

Jumlah halaman tidak berarti harus membuat 21 layar dengan kode terpisah. Detail produk, detail anggota, detail event, dan detail pesanan menggunakan template dinamis. Konverter dan jam dunia bisa menjadi satu halaman Tools. Untuk menjaga lingkup, hindari layar yang hanya memuat satu informasi kecil.

3.1 Bottom Navigation

Menu	Isi	Catatan
Beranda	Banner, produk unggulan, akses cepat ke Tools/AI/Lokasi.	Menu awal.
Fandom	13 anggota, event, akses Eclipse AI dan mini game.	Bisa memakai tab internal.
Saran & Kesan	Form feedback.	Menu wajib sesuai rancangan.
Profil	Data akun, pengaturan biometrik sederhana, tombol Logout.	Logout ditempatkan di sini, bukan di Bottom Navigation.

4. Alur Sistem dan User Story

4.1 Alur pengguna utama

1. Pengguna membuka aplikasi. Aplikasi memeriksa apakah token sesi lokal masih tersedia; jika tidak, tampilkan Login.
2. Pengguna mendaftar atau login menggunakan email dan password. Backend memvalidasi kredensial dan mengembalikan token sesi.
3. Setelah login, pengguna masuk ke Beranda. Aplikasi memuat katalog/event dari API dan menggunakan cache lokal bila sesuai.
4. Pengguna mencari produk, memakai filter, membuka detail, dan menambahkan produk ke keranjang lokal.
5. Saat checkout, aplikasi mengirim isi keranjang ke backend. Backend memvalidasi produk dan harga dari database, menghitung total sendiri, lalu membuat pesanan simulasi.
6. Backend membuat catatan hash transaksi. Aplikasi menampilkan konfirmasi dan menyediakan halaman riwayat/verifikasi.
7. Pengguna dapat menjelajahi anggota, melihat event dan zona waktu, mencoba konverter mata uang, membuka peta, menggunakan sensor, memainkan mini game, atau bertanya kepada Eclipse AI.
8. Pengguna dapat mengirim Saran & Kesan. Data disimpan di server dan aplikasi menampilkan status pengiriman.
9. Saat selesai, pengguna membuka Profil dan memilih Logout. Backend menonaktifkan sesi; aplikasi menghapus token dan kembali ke Login.

4.2 User story dan acceptance criteria

ID	User story	Kriteria penerimaan
US-01 Registrasi	Sebagai pengguna baru, saya ingin membuat akun agar dapat menggunakan fitur yang membutuhkan login.	Email valid dan unik; password memenuhi aturan; password disimpan sebagai hash; kesalahan tampil jelas.
US-02 Login	Sebagai pengguna terdaftar, saya ingin login agar bisa mengakses fitur akun.	Kredensial benar menghasilkan sesi; salah menghasilkan pesan umum tanpa membocorkan apakah email terdaftar.
US-03 Biometrik	Sebagai pengguna yang sudah login dan mengaktifkan fitur, saya ingin menggunakan biometrik untuk memudahkan autentikasi berikutnya.	Hanya tersedia pada perangkat yang mendukung; kegagalan punya fallback; biometrik tidak menggantikan pemeriksaan sesi server.
US-04 Logout	Sebagai pengguna, saya ingin logout agar sesi akun tidak tetap aktif di perangkat.	Token dicabut/ditandai tidak aktif di server; token lokal dihapus; layar kembali ke Login.
US-05 Cari produk	Sebagai pembeli, saya ingin mencari produk berdasarkan nama dan kategori.	Pencarian tidak sensitif huruf besar/kecil; hasil kosong punya empty state; filter dapat direset.
US-06 Keranjang	Sebagai pembeli, saya ingin mengatur jumlah produk sebelum checkout.	Jumlah minimum 1; subtotal dihitung konsisten; data tersimpan lokal; item dapat dihapus.
US-07 Checkout	Sebagai pembeli, saya ingin membuat pesanan simulasi.	Server menghitung ulang harga dan total; nomor pesanan unik; transaksi muncul di riwayat.
US-08 Verifikasi hash	Sebagai pengguna, saya ingin memeriksa apakah catatan transaksi berubah.	Hash dihitung server; rantai mengacu hash sebelumnya; verifikasi memberi hasil valid/tidak valid.
US-09 Fandom	Sebagai penggemar, saya ingin melihat 13 anggota Eclipse.	Tepat 13 data tampil; kartu membuka detail sesuai anggota; aset punya hak penggunaan.
US-10 Feedback	Sebagai pengguna, saya ingin mengirim saran dan kesan.	Pesan tidak kosong; server menyimpan pengguna/waktu/kategori; status sukses hanya tampil setelah server mengonfirmasi.
US-11 Konversi	Sebagai pengguna, saya ingin mengonversi IDR ke mata uang lain.	Minimal IDR, USD, KRW, JPY; nilai tukar dan waktu pembaruan ditampilkan; error API ditangani.
US-12 Zona waktu	Sebagai pengguna, saya ingin membandingkan waktu WIB, WITA, WIT, dan London.	Zona waktu benar; tanggal bisa berbeda; London menggunakan aturan daylight saving time.
US-13 Lokasi	Sebagai pengguna, saya ingin melihat toko contoh dan jarak dari posisi saya.	Izin diminta saat diperlukan; jika ditolak, peta tetap dapat menampilkan marker contoh tanpa jarak pengguna.
US-14 Sensor	Sebagai pengguna, saya ingin interaksi shake/tilt memicu respons visual.	Sensor yang tersedia dideteksi; ambang gerak mencegah trigger berulang; pengguna dapat menonaktifkan interaksi.
US-15 Notifikasi	Sebagai pengguna, saya ingin mendapat pengingat event.	Izin dijelaskan; jadwal disimpan; bila izin ditolak, aplikasi tetap dapat menampilkan jadwal di layar.
US-16 Mini game	Sebagai pengguna, saya ingin memainkan memory game singkat.	Game dapat dimulai/diulang; skor dihitung; skor disimpan lokal.
US-17 AI/LLM	Sebagai pengguna, saya ingin bertanya kepada asisten fandom.	Permintaan melewati backend; jawaban berasal dari LLM; loading/error/rate limit ditangani; API key tidak berada di aplikasi.

4.3 Alur error yang wajib disiapkan

- Tidak ada internet: tampilkan pesan koneksi; data cache boleh dibaca, tetapi jangan berpura-pura transaksi/feedback berhasil.
- Token kedaluwarsa atau tidak valid: arahkan ke Login setelah membersihkan sesi lokal.
- API mengembalikan error: tampilkan pesan yang bisa dipahami, tombol coba lagi, dan jangan menampilkan stack trace kepada pengguna.
- Izin lokasi/notifikasi ditolak: berikan penjelasan singkat dan fallback.
- LLM lambat/kuota habis: tampilkan error yang jujur; jangan mengubah jawaban statis menjadi seolah-olah hasil AI.
- Sensor tidak tersedia: tampilkan petunjuk bahwa fitur membutuhkan perangkat yang mendukung, dan sediakan cara melewati fitur.

5. Cara Memenuhi Seluruh Persyaratan

Bagian ini menerjemahkan persyaratan proyek menjadi implementasi, lokasi kode, data yang terlibat, dan bukti yang perlu disiapkan. Verifikasi kembali terhadap instruksi resmi dosen karena rubrik detail tidak dicantumkan di sini.

Persyaratan	Cara implementasi	Lokasi kode yang disarankan	Bukti/evaluasi
Aplikasi mobile	Flutter + Dart; layout responsif; Material/Cupertino widgets seperlunya.	lib/screens/, lib/widgets/	APK berjalan di perangkat/emulator; screenshot alur utama.
Autentikasi terenkripsi	HTTPS untuk komunikasi produksi/demo jaringan; password_hash/password_verify di PHP; validasi input; jangan menyimpan password plaintext.	backend/src/Controllers/AuthController.php; services/AuthService.php	Registrasi/login sukses dan gagal; database hanya menyimpan password_hash.
Session tanpa Firebase	Backend menghasilkan token acak kriptografis; simpan hash token di server, token asli di secure storage; kirim melalui Authorization: Bearer; logout mencabut sesi.	backend/src/Services/TokenService.php; lib/services/auth_service.dart	Token tidak valid setelah logout; sesi kedaluwarsa diuji.
Biometrik	Pakai local_auth untuk meminta autentikasi OS; setelah sukses, gunakan mekanisme lokal aman untuk memulai alur sesi sesuai desain. Jangan simpan password mentah untuk login biometrik.	lib/services/biometric_service.dart; lib/screens/login_screen.dart	Demo perangkat mendukung dan catatan fallback.
Database online	MySQL untuk akun, sesi, produk, pesanan, item pesanan, feedback, event, catatan hash, dan metadata.	backend/database/schema.sql	ERD, query sampel, bukti data setelah transaksi.
Database lokal	SQLite untuk cache produk, keranjang, skor game, dan preferensi sederhana; jangan jadikan cache sebagai sumber harga final.	lib/services/local_db_service.dart	Data keranjang/skor bertahan setelah aplikasi ditutup.
REST API	Endpoint JSON dengan status code, validasi, autentikasi, dan format error konsisten.	backend/public/index.php; backend/routes/api.php	Daftar endpoint dan pengujian request/response.
Pencarian/pemilihan	Search bar + filter kategori/sort pada katalog; filter client-side untuk dataset kecil atau query server.	lib/screens/marketplace_screen.dart; lib/widgets/product_filter.dart	Cari nama yang ada/tidak ada; reset filter.
Currency API	Gunakan satu endpoint kurs yang menyediakan IDR/USD/KRW/JPY; simpan kurs terakhir dan timestamp; jangan mengklaim fallback sebagai kurs real-time.	lib/services/currency_service.dart; backend/src/Controllers/UtilityController.php bila proxy diperlukan	Uji nilai konversi dan kondisi API gagal.
Zona waktu	Gunakan IANA time zones, misalnya Asia/Jakarta, Asia/Makassar, Asia/Jayapura, Europe/London. Format waktu sesuai lokal.	lib/services/timezone_service.dart; lib/screens/tools_screen.dart	Uji jam dan tanggal yang melintasi tengah malam; London pada periode DST.
LBS	Geolocator meminta izin; peta menampilkan marker data toko. Pilih library peta yang sesuai kebijakan tile/akses dan uji di perangkat.	lib/services/location_service.dart; lib/screens/store_map_screen.dart	Izin diterima/ditolak; marker tampil; jarak dihitung jika posisi tersedia.
Sensor 1: accelerometer	Deteksi shake dengan ambang percepatan dan cooldown; respons misalnya membuka photocard acak.	lib/services/sensor_service.dart; lib/screens/fandom_screen.dart	Gerakan memicu sekali, bukan berulang tanpa kendali.
Sensor 2: gyroscope	Gunakan perubahan rotasi untuk efek tilt sederhana pada kartu/objek; hindari animasi berat.	lib/services/sensor_service.dart; lib/widgets/tilt_card.dart	Gerakan mengubah UI; fallback jika sensor tidak tersedia.
Notifikasi	Local notifications untuk reminder event; minta izin sesuai versi Android dan jelaskan fungsi notifikasi.	lib/services/notification_service.dart	Jadwal uji, izin, dan notifikasi tampil.
AI/LLM	Flutter mengirim prompt ke PHP backend; backend menyimpan API key dalam environment; backend memanggil satu provider LLM dan mengembalikan jawaban.	lib/services/ai_service.dart; backend/src/Controllers/AiController.php; backend/src/Services/LlmService.php	Bukti request nyata, jawaban provider, error handling, API key tidak ada di APK/source Flutter.
Blockchain sederhana	Buat canonical transaction payload; hash = SHA-256(payload + previous_hash); simpan index, previous_hash, current_hash; verifikasi dengan menghitung ulang rantai.	backend/src/Services/HashChainService.php; tabel transaction_hashes	Tampilkan hash dan hasil valid; ubah data uji lalu verifikasi harus gagal.
Mini game	Memory matching 6 pasang kartu; skor dan hasil disimpan di SQLite.	lib/screens/mini_game_screen.dart; lib/services/local_db_service.dart	Satu permainan selesai; skor tersimpan.
Saran & Kesan	Form dengan kategori dan pesan; server validasi, simpan, dan kembalikan status.	lib/screens/feedback_screen.dart; backend/src/Controllers/FeedbackController.php	Data masuk MySQL dan error tampil dengan benar.
Dokumentasi	Catat tujuan file, alur, endpoint, schema, screenshot, hasil pengujian dan kendala.	docs/; laporan akhir	Laporan selaras dengan kode yang benar-benar berjalan.

5.1 Rancangan autentikasi dan sesi

1. Flutter mengirim email dan password melalui HTTPS ke endpoint login.
2. PHP mengambil akun berdasarkan email dan memeriksa password menggunakan password_verify terhadap hash yang disimpan.
3. Jika valid, backend membuat token sesi acak yang tidak mudah ditebak. Database menyimpan hash token, user_id, waktu pembuatan, waktu kedaluwarsa, dan status revoked.
4. Backend mengembalikan token asli hanya pada respons login. Flutter menyimpannya menggunakan secure storage, bukan SharedPreferences biasa.
5. Setiap request yang membutuhkan login mengirim Authorization: Bearer . Backend memeriksa hash token, kedaluwarsa, dan status sesi.
6. Saat logout, backend mencabut sesi lalu Flutter menghapus token lokal. Jika request logout gagal karena offline, token tetap harus dihapus lokal dan aplikasi menjelaskan bahwa sesi server mungkin perlu kedaluwarsa secara alami.

> Penting
> Enkripsi password tidak sama dengan mengenkripsi semua data. Password harus di-hash dengan algoritma password yang sesuai; HTTPS melindungi data saat transit; secure storage melindungi token di perangkat. Jangan menulis klaim “aman sepenuhnya”.

5.2 Biometrik dengan batas yang aman

Biometrik sebaiknya diposisikan sebagai pengaman akses lokal, bukan mekanisme yang menggantikan server. Untuk prototipe, pengguna login normal dahulu lalu mengaktifkan biometrik. Pada pemakaian berikutnya, autentikasi OS dapat membuka token yang disimpan dengan proteksi perangkat atau mengizinkan akses ke sesi lokal yang masih berlaku. Jika token server telah kedaluwarsa/dicabut, pengguna harus login ulang. Jangan menyimpan password plaintext atau membuat PIN buatan aplikasi yang diklaim setara biometrik.

5.3 Integrasi LLM: kontrak minimum

```
POST /api/chat
Authorization: Bearer <session-token>
Content-Type: application/json

Request:
{
  "message": "Rekomendasikan merchandise untuk penggemar baru"
}

Response sukses:
{
  "success": true,
  "answer": "Kamu bisa mulai dengan ...",
  "provider": "nama-provider",
  "request_id": "id-opsional"
}

Response gagal:
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "AI_TEMPORARILY_UNAVAILABLE",
    "message": "Asisten sedang tidak tersedia. Coba lagi."
  }
}
```

- API key disimpan sebagai environment variable pada backend dan tidak dimasukkan ke Git.
- Batasi ukuran pesan, panjang jawaban, waktu tunggu, dan jumlah request per pengguna.
- Gunakan instruksi sistem yang jelas: asisten fandom untuk band fiktif; jangan mengaku tahu fakta yang tidak ada dalam konteks.
- Jika provider mendukung, tetapkan parameter untuk mengendalikan panjang jawaban; jangan menjanjikan jawaban selalu akurat.
- Catat error teknis tanpa menyimpan data pribadi/pesan sensitif yang tidak dibutuhkan.
- Untuk demo, siapkan koneksi dan kuota lebih awal. Jika gagal, jelaskan kegagalan sebagai kondisi layanan; jangan berpura-pura fallback adalah jawaban LLM.

5.4 Rantai hash: desain minimum

```
payload = canonical_json(transaction_data)
current_hash = SHA256(payload + previous_hash)

transaction_hashes:
- id
- order_id
- sequence_no
- previous_hash
- current_hash
- created_at

Verifikasi:
1. Ambil payload transaksi dan hash yang tersimpan.
2. Hitung ulang hash dari payload + previous_hash.
3. Cocokkan dengan current_hash.
4. Pastikan previous_hash sama dengan current_hash catatan sebelumnya.
5. Jika ada ketidakcocokan, hasil = tidak valid.
```

Gunakan nilai genesis yang disepakati, misalnya previous_hash kosong atau string tetap 'GENESIS'. Tetapkan format JSON kanonis agar urutan key/format angka tidak berubah antarproses. Catatan: jika satu administrator dapat mengubah payload dan seluruh hash berikutnya, rantai ini tidak memberi jaminan desentralisasi. Sebut sebagai demonstrasi integritas berbasis hash, bukan blockchain produksi.

5.5 API dan keamanan umum

- Semua endpoint mengembalikan JSON dan HTTP status code yang sesuai (200/201, 400, 401, 403, 404, 422, 429, 500).
- Validasi semua data dari aplikasi; jangan mempercayai harga/total yang dikirim Flutter.
- Gunakan prepared statements atau ORM untuk mencegah SQL injection.
- CORS dan konfigurasi server diatur sesuai kebutuhan; jangan membuka akses database langsung ke aplikasi.
- Pisahkan file .env dari repository dan sediakan .env.example tanpa rahasia.
- Gunakan data fiktif dan hindari menyimpan informasi sensitif yang tidak diperlukan.

6. Skema Database Online dan Lokal

Rekomendasi berikut adalah skema minimum yang dapat dikembangkan. Nama kolom dan tipe dapat disesuaikan ketika implementasi dimulai, tetapi kontrak data harus disepakati tim sebelum masing-masing anggota membuat halaman.

6.1 Database online — MySQL

Tabel	Kolom inti (ringkas)	Fungsi
users	id PK, name, email UNIQUE, password_hash, avatar_url NULL, biometric_enabled BOOL, created_at, updated_at	Akun pengguna; jangan menyimpan password asli.
sessions	id PK, user_id FK, token_hash UNIQUE, expires_at, revoked_at NULL, created_at, device_label NULL	Validasi sesi/token dan logout.
products	id PK, name, description, category, price_idr DECIMAL, image_url, stock_demo INT, is_active BOOL, created_at	Sumber data katalog dan harga final.
orders	id PK, order_code UNIQUE, user_id FK, subtotal_idr, total_idr, status, transaction_payload JSON/TEXT, created_at	Transaksi simulasi; status misalnya created/confirmed/cancelled.
order_items	id PK, order_id FK, product_id FK, product_name_snapshot, unit_price_idr, quantity, line_total_idr	Snapshot item saat checkout agar riwayat tidak berubah jika katalog diperbarui.
feedback	id PK, user_id FK, category, message, status, created_at	Saran & Kesan dari pengguna.
events	id PK, title, description, starts_at_utc, timezone_name, location_name, latitude, longitude, reminder_enabled BOOL	Event demo dan waktu berbasis UTC + zona IANA.
transaction_hashes	id PK, order_id FK, sequence_no, previous_hash, current_hash, created_at	Rantai hash yang digunakan untuk verifikasi integritas.
chat_logs (opsional)	id PK, user_id FK, role, message_summary/limited_text, created_at, request_id	Simpan hanya jika diperlukan; pertimbangkan privasi dan batas retensi.

6.2 Relasi inti

```
users 1 ── N sessions
users 1 ── N orders
users 1 ── N feedback
orders 1 ── N order_items
products 1 ── N order_items
orders 1 ── N transaction_hashes  (umumnya satu catatan awal, dapat bertambah bila ada event hash)
events berdiri sendiri; order_items menyimpan snapshot nama/harga produk
```

6.3 Database lokal — SQLite

Tabel lokal	Kolom inti	Fungsi
product_cache	product_id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, category TEXT, price_idr REAL, image_url TEXT, cached_at TEXT	Cache katalog agar layar dapat dibuka saat offline.
cart_items	product_id INTEGER PRIMARY KEY, name_snapshot TEXT, price_snapshot REAL, quantity INTEGER, updated_at TEXT	Keranjang lokal; harga selalu divalidasi ulang oleh server saat checkout.
game_scores	id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, score INTEGER, duration_seconds INTEGER, played_at TEXT	Riwayat skor mini game.
app_preferences	key TEXT PRIMARY KEY, value TEXT, updated_at TEXT	Preferensi sederhana, bukan tempat menyimpan rahasia.
pending_actions (opsional)	id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, action_type TEXT, payload TEXT, created_at TEXT, retry_count INTEGER	Hanya jika sempat membuat antrean; jangan menganggap transaksi pending sudah sukses.

6.4 Pembagian data: online vs lokal

Data	Sumber kebenaran	Cache/lokal?
Password dan sesi	Server MySQL + token hash	Token asli di secure storage, bukan SQLite.
Harga dan stok demo	MySQL/backend	Boleh cache untuk tampilan; server memvalidasi saat checkout.
Keranjang sebelum checkout	SQLite perangkat	Ya; hapus/arsipkan setelah pesanan sukses.
Pesanan dan item	MySQL/backend	Cache opsional; jangan hanya menyimpan online order di perangkat.
Feedback	MySQL/backend	Kirim ke server; jangan tampilkan sukses sebelum respons.
Skor game	SQLite	Ya, kebutuhan proyek tidak menuntut sinkronisasi.
Kurs mata uang	Provider API + cache	Simpan kurs terakhir dan waktu pembaruan.
Anggota Eclipse	JSON aset lokal atau MySQL	JSON lokal cukup untuk data statis; dokumentasikan pilihan.
Event	MySQL/API atau JSON demo	Untuk notifikasi konsisten, simpan waktu dan zona secara terstruktur.

6.5 Aturan data dan konsistensi

- Harga disimpan sebagai DECIMAL di MySQL; hindari floating point untuk total transaksi.
- Simpan waktu event dalam UTC atau format ISO 8601 yang menyertakan zona; simpan juga nama zona IANA.
- Gunakan foreign key untuk relasi penting dan indeks unik untuk email/order_code.
- Pada checkout, gunakan transaksi database agar orders dan order_items tidak terpisah jika terjadi error.
- Simpan snapshot nama produk dan harga pada order_items agar histori tetap akurat.
- Seed database dengan data demo yang konsisten: 13 anggota, 6–8 produk, 2–3 lokasi/event jika diperlukan.

7. Struktur Folder dan File Proyek

Struktur ini memisahkan aplikasi Flutter dan backend PHP. Nama file merupakan usulan awal; tim boleh menyesuaikan selama pembagian tanggung jawab tetap jelas dan tidak membuat file duplikat dengan fungsi sama.

```
eclipse_verse/
├── lib/
│   ├── main.dart
│   ├── app.dart
│   ├── core/
│   │   ├── constants/
│   │   │   ├── app_colors.dart
│   │   │   ├── app_strings.dart
│   │   │   └── api_endpoints.dart
│   │   ├── theme/
│   │   │   └── app_theme.dart
│   │   ├── routing/
│   │   │   └── app_router.dart
│   │   └── utils/
│   │       ├── validators.dart
│   │       ├── formatters.dart
│   │       └── error_messages.dart
│   ├── models/
│   │   ├── user_model.dart
│   │   ├── product_model.dart
│   │   ├── cart_item_model.dart
│   │   ├── order_model.dart
│   │   ├── event_model.dart
│   │   ├── member_model.dart
│   │   └── chat_message_model.dart
│   ├── services/
│   │   ├── api_client.dart
│   │   ├── auth_service.dart
│   │   ├── biometric_service.dart
│   │   ├── local_db_service.dart
│   │   ├── product_service.dart
│   │   ├── cart_service.dart
│   │   ├── order_service.dart
│   │   ├── feedback_service.dart
│   │   ├── currency_service.dart
│   │   ├── timezone_service.dart
│   │   ├── location_service.dart
│   │   ├── sensor_service.dart
│   │   ├── notification_service.dart
│   │   ├── ai_service.dart
│   │   └── hash_verification_service.dart
│   ├── state/
│   │   ├── auth_state.dart
│   │   ├── cart_state.dart
│   │   └── app_state.dart
│   ├── screens/
│   │   ├── splash_screen.dart
│   │   ├── auth/
│   │   │   ├── login_screen.dart
│   │   │   └── register_screen.dart
│   │   ├── home/
│   │   │   └── home_screen.dart
│   │   ├── marketplace/
│   │   │   ├── marketplace_screen.dart
│   │   │   ├── product_detail_screen.dart
│   │   │   ├── cart_screen.dart
│   │   │   ├── checkout_screen.dart
│   │   │   ├── order_confirmation_screen.dart
│   │   │   ├── order_history_screen.dart
│   │   │   └── order_detail_screen.dart
│   │   ├── fandom/
│   │   │   ├── fandom_screen.dart
│   │   │   ├── member_detail_screen.dart
│   │   │   ├── event_detail_screen.dart
│   │   │   └── mini_game_screen.dart
│   │   ├── tools/
│   │   │   ├── tools_screen.dart
│   │   │   ├── store_map_screen.dart
│   │   │   └── eclipse_ai_screen.dart
│   │   ├── feedback/
│   │   │   └── feedback_screen.dart
│   │   └── profile/
│   │       └── profile_screen.dart
│   ├── widgets/
│   │   ├── app_bottom_nav.dart
│   │   ├── product_card.dart
```

```
│   │   ├── member_card.dart
│   │   ├── loading_view.dart
│   │   ├── error_view.dart
│   │   └── empty_state.dart
│   └── data/
│       ├── eclipse_members.json
│       └── demo_products.json
├── assets/
│   ├── images/
│   ├── icons/
│   └── fonts/
├── test/
│   ├── validators_test.dart
│   └── cart_logic_test.dart
├── pubspec.yaml
├── analysis_options.yaml
├── README.md
└── .gitignore

eclipse_verse_api/
├── public/
│   └── index.php
├── routes/
│   └── api.php
├── src/
│   ├── Config/
│   │   ├── Database.php
│   │   └── Env.php
│   ├── Middleware/
│   │   ├── AuthMiddleware.php
│   │   └── RateLimitMiddleware.php
│   ├── Controllers/
│   │   ├── AuthController.php
│   │   ├── ProductController.php
│   │   ├── OrderController.php
│   │   ├── FeedbackController.php
│   │   ├── AiController.php
│   │   ├── EventController.php
│   │   └── UtilityController.php
│   ├── Services/
│   │   ├── AuthService.php
│   │   ├── TokenService.php
│   │   ├── OrderService.php
│   │   ├── LlmService.php
│   │   └── HashChainService.php
│   └── Helpers/
│       ├── Response.php
│       └── Validator.php
├── database/
│   ├── schema.sql
│   └── seed.sql
├── tests/
│   └── api_test_plan.md
├── docs/
│   ├── api_contract.md
│   └── setup.md
├── .env.example
├── .gitignore
└── README.md

docs/
├── erd.png
├── architecture.png
├── test_cases.xlsx
├── screenshots/
├── laporan_akhir.docx
└── ppt_akhir.pptx
```

7.1 Tanggung jawab file utama

File	Tanggung jawab
main.dart / app.dart	Inisialisasi aplikasi, tema, routing, dan pemeriksaan sesi awal.
api_client.dart	Base URL, header, token, timeout, parsing error, dan request HTTP.
auth_service.dart	Login, registrasi, logout, dan pengelolaan sesi.
local_db_service.dart	Membuat database SQLite, tabel lokal, dan operasi keranjang/skor/cache.
order_service.dart	Mengirim checkout, mengambil riwayat, dan verifikasi hasil dari backend.
ai_service.dart	Mengirim pesan ke endpoint PHP, mengelola loading dan error.
AuthController.php	Endpoint registrasi/login/logout/me.
OrderController.php	Validasi checkout, pembuatan order dan item, riwayat pesanan.
LlmService.php	Memanggil provider LLM menggunakan API key dari environment.
HashChainService.php	Membuat dan memverifikasi hash transaksi.
schema.sql / seed.sql	Struktur tabel dan data awal untuk setup konsisten.

7.2 Kontrak API minimum

Method + endpoint	Auth?	Kegunaan
POST /api/register	Tidak	Membuat akun.
POST /api/login	Tidak	Memvalidasi akun dan membuat sesi.
POST /api/logout	Ya	Mencabut sesi aktif.
GET /api/me	Ya	Mengambil profil akun.
GET /api/products	Tidak/opsional	Daftar, search, filter produk.
GET /api/products/{id}	Tidak/opsional	Detail produk.
POST /api/orders	Ya	Checkout simulasi; server hitung ulang total.
GET /api/orders	Ya	Riwayat transaksi pengguna.
GET /api/orders/{id}/verify	Ya	Memverifikasi rantai hash transaksi.
POST /api/feedback	Ya	Mengirim Saran & Kesan.
GET /api/events	Tidak/opsional	Daftar event.
POST /api/chat	Ya	Mengirim pertanyaan ke LLM.
GET /api/currency-rates	Tidak/opsional	Proxy/cache kurs jika provider perlu dipanggil server-side.

Integrasi lebih cepat
Sebelum coding paralel, sepakati nama field JSON, format tanggal, cara auth, error response, dan base URL. Gunakan mock response sementara agar UI dan backend dapat dikembangkan bersamaan.

8. Format Laporan Akhir

Gunakan format institusi/dosen jika tersedia. Susunan berikut merupakan kerangka yang cukup lengkap untuk melaporkan alasan proyek, rancangan, implementasi, pengujian, evaluasi, dan bukti kode. Jangan menulis bahwa fitur berhasil jika belum diuji.

8.1 Bagian awal

- Sampul: judul proyek, nama anggota, NIM, kelas/program studi, institusi, tahun.
- Lembar persetujuan/pengesahan dengan tanda tangan sesuai ketentuan dosen.
- Pernyataan orisinalitas jika diminta.
- Kata pengantar (ringkas), daftar isi, daftar gambar, daftar tabel.
- Abstrak/ringkasan eksekutif bila diminta; kata kunci 3–5 istilah.

8.2 BAB I — Pendahuluan

Subbab	Isi yang ditulis
1.1 Latar Belakang	Masalah informasi/merchandise fandom yang tersebar; alasan aplikasi mobile terpadu; konteks prototipe fiktif.
1.2 Rumusan Masalah	Gunakan rumusan masalah yang ditetapkan pada bagian 1.3; jangan menambah isu yang tidak ditangani.
1.3 Tujuan	Daftar tujuan yang bisa dibuktikan melalui fitur dan pengujian.
1.4 Manfaat	Manfaat bagi pengguna demo, tim, evaluator, dan pengembangan selanjutnya.
1.5 Batasan Masalah	Transaksi simulasi, data fiktif, LLM API, hash chain sederhana, platform dan batas offline.
1.6 Sistematika Penulisan	Ringkasan isi BAB I sampai BAB V.

8.3 BAB II — Landasan Teori

- Aplikasi mobile dan Flutter/Dart.
- REST API, HTTP/JSON, backend PHP, autentikasi token, hashing password.
- MySQL, SQLite, dan perbedaan sumber data online/lokal.
- Biometrik perangkat, secure storage, sensor accelerometer/gyroscope, dan notifikasi.
- Location-Based Services (LBS), izin lokasi, peta, serta perhitungan jarak.
- API nilai tukar dan zona waktu IANA.
- LLM dan integrasi melalui API; keamanan API key dan keterbatasan jawaban.
- Hash SHA-256 dan konsep rantai hash; bedakan dari blockchain terdesentralisasi.
- Gunakan referensi yang benar-benar dibaca dan kutip sesuai gaya yang diminta.

8.4 BAB III — Analisis dan Perancangan

- Analisis kebutuhan fungsional/nonfungsional dan prioritas fitur.
- User story/use case dan acceptance criteria.
- Flowchart alur login, checkout, AI, dan logout.
- Arsitektur: Flutter → PHP REST API → MySQL, serta SQLite lokal dan layanan eksternal.
- ERD online dan rancangan tabel lokal.
- Rancangan UI/wireframe setiap kelompok halaman dan Bottom Navigation.
- Kontrak endpoint API dan contoh request/response.
- Pembagian tugas, timeline, dan rencana pengujian.

8.5 BAB IV — Implementasi dan Pembahasan

- Lingkungan pengembangan: versi Flutter/Dart/PHP/MySQL dan perangkat uji.
- Implementasi tiap modul dan alasan desain; sertakan potongan kode pendek yang penting, bukan menempel semua source code tanpa penjelasan.

- Screenshot alur yang benar-benar berfungsi: login, katalog, checkout, profil/logout, LLM, peta, sensor, notifikasi, game, konversi, waktu, feedback, verifikasi hash.
- Penjelasan integrasi API, database online/lokal, pengelolaan token, error handling, dan keamanan.
- Kendala teknis dan solusi yang benar-benar dilakukan.

8.6 BAB V — Pengujian, Evaluasi, dan Kesimpulan

- Metode uji: black-box/functional testing; uji integrasi API; uji perangkat dan kondisi gagal.
- Tabel test case berisi ID, prasyarat, langkah, data uji, hasil yang diharapkan, hasil aktual, status, dan bukti.
- Ringkasan pass/fail; jangan menghapus kasus gagal, jelaskan tindak lanjutnya.
- Evaluasi batasan: data dummy, layanan eksternal, sensor perangkat, LLM, dan hash chain.
- Kesimpulan menjawab tujuan; saran pengembangan harus realistis dan sesuai temuan.

8.7 Daftar pustaka dan lampiran

- Daftar pustaka dari dokumentasi resmi/library/API dan referensi teori.
- Lampiran: link repository, petunjuk instalasi, schema SQL, kontrak API, screenshot, test case, dan pembagian kontribusi.
- Sertakan lembar persetujuan bertanda tangan jika diwajibkan.
- Jika dosen meminta source code lengkap, berikan repository/arsip terpisah; laporan cukup menjelaskan bagian kode yang representatif.

Kiat efisiensi
Catat screenshot dan hasil uji ketika fitur selesai, bukan pada hari ke-12. Buat kerangka laporan pada hari pertama dan isi sedikit demi sedikit setelah tiap milestone.

9. Format PPT Akhir dan Alur Presentasi

Targetkan 10–12 slide inti untuk presentasi sekitar 8–12 menit, lalu siapkan slide cadangan berisi ERD, endpoint, dan hasil pengujian jika ditanya. Ikuti durasi resmi dosen bila berbeda.

Slide	Judul	Isi inti	Saran pembicara
1	Judul EclipseVerse	Nama aplikasi, tim, mata kuliah, visual utama.	Ketua membuka presentasi dan mengenalkan tim.
2	Latar Belakang & Masalah	Informasi fandom/merchandise tersebar; kebutuhan satu aplikasi.	Jelaskan masalah spesifik, bukan klaim berlebihan.
3	Tujuan & Batasan	Tujuan utama, transaksi simulasi, band fiktif, batas prototipe.	Tunjukkan lingkup yang sengaja dikendalikan.
4	Fitur Utama	Marketplace, fandom, profil, tools, AI, sensor, LBS, hash chain.	Kelompokkan fitur agar tidak menjadi daftar panjang.
5	Arsitektur Teknologi	Flutter → PHP API → MySQL; SQLite; LLM/currency API; sensor.	Jelaskan data mana di server dan mana lokal.
6	Desain & User Flow	Login → katalog → keranjang → checkout → riwayat/verifikasi.	Fokus pada satu alur utama yang mudah diikuti.
7	Database	ERD online dan tabel lokal utama.	Jelaskan relasi users-orders-order_items dan cache lokal.
8	Implementasi Fitur Kunci	Autentikasi, biometrik, AI/LLM, hash chain.	Tunjukkan implementasi nyata, bukan hanya UI.
9	Demo Aplikasi	Screenshot/video atau demo langsung.	Pilih alur yang sudah diuji dan siapkan backup video.
10	Pengujian	Jumlah test case, pass/fail, kasus error, bukti.	Laporkan hasil apa adanya.
11	Kendala & Evaluasi	Kendala API/izin/sensor/kuota dan mitigasi.	Jelaskan trade-off dan batasan.
12	Kesimpulan & Pengembangan	Tujuan yang tercapai, keterbatasan, next steps.	Akhiri dengan hasil utama dan ucapan terima kasih.

9.1 Prinsip desain slide

- Satu pesan utama per slide; gunakan diagram dan screenshot lebih banyak daripada paragraf.
- Gunakan warna earth tone yang konsisten dengan identitas aplikasi, tetapi jaga kontras teks.
- Jangan menampilkan API key, token, password, email pribadi, atau data sensitif pada screenshot.
- Tampilkan status implementasi secara jujur: selesai, terbatas, atau belum tercapai.
- Siapkan demo backup berupa video/screenshot karena jaringan atau layanan eksternal bisa gagal.

9.2 Pembagian presentasi

Pembicara	Bagian	Peran
Orang A — Ketua	Slide 1–3, arsitektur, kesimpulan	Menyatukan cerita proyek, tujuan, lingkup, dan evaluasi.
Orang B	Marketplace, database, implementasi alur transaksi	Menjelaskan fitur belanja dan data.
Orang C	Fandom, tools, sensor, LBS, AI/LLM, demo pendukung	Menjelaskan fitur pendukung dan demonstrasi.

10. Pembagian Tugas untuk Tiga Orang

Pembagian berikut menjadikan kamu sebagai Orang A/ketua tim. Peran ditentukan berdasarkan kepemilikan modul, tetapi seluruh anggota tetap membantu pengujian dan dokumentasi. Ketua tidak boleh menjadi satu-satunya orang yang memahami backend atau integrasi.

Orang	Kepemilikan utama	Tugas rinci	Deliverable
A — Kamu / Ketua	Koordinasi, backend inti, autentikasi, integrasi, QA	Tetapkan lingkup dan kontrak API; desain MySQL; PHP auth/session; endpoint order dan hash chain; koordinasi LLM backend; review keamanan; merge dan integrasi; memimpin test plan; merapikan struktur laporan/PPT.	Schema SQL; API auth/order/hash; kontrak API; integrasi stabil; checklist pengujian; laporan/PPT terkoordinasi.
B — Anggota 2	Marketplace UI dan alur transaksi di Flutter	Login/register UI sesuai kontrak; katalog/search/filter; detail produk; keranjang SQLite; checkout dan konfirmasi; riwayat pesanan; integrasi endpoint produk/order; screenshot alur marketplace.	Layar marketplace; service produk/keranjang/order; bukti alur transaksi.
C — Anggota 3	Fandom, tools, dan fitur perangkat	Data 13 anggota; halaman fandom/detail; feedback UI; Eclipse AI chat UI; currency/timezone; peta dan lokasi; accelerometer/gyroscope; notifikasi; mini game; SQLite skor; pengujian fitur perangkat.	Layar fandom/tools; sensor/notification/game; AI client; feedback UI; bukti fitur pendukung.

10.1 Aturan kerja tim

- Satu repository bersama dengan branch per fitur; jangan mengedit file yang sama bersamaan tanpa koordinasi.
- Commit kecil dengan pesan jelas, misalnya feat: add product filter atau fix: validate logout token.
- Semua endpoint harus punya contoh JSON dan status code yang disepakati sebelum UI mengintegrasikannya.
- Setiap anggota menulis bagian laporan untuk modulnya dan memberikan screenshot + hasil uji kepada ketua.
- Ketua mengintegrasikan setiap hari; jangan menunggu hari ke-10 untuk pertama kali menggabungkan kode.
- Minimal satu anggota selain ketua memahami cara menjalankan backend dan database agar proyek tidak bergantung pada satu orang.

10.2 Matriks tanggung jawab ringkas

Aktivitas	A / Ketua	B / Marketplace	C / Fandom & Tools
Scope, kontrak API, schema	A/R	C	C
Auth/session backend	A/R	C	I
Marketplace UI	C/review	A/R	I
Checkout + hash chain	A/R backend	R UI	I/test
Fandom + mini game	I/review	I	A/R
AI backend	A/R integrasi backend	I	R UI
Currency/timezone/LBS/sensor/notif	I/review	I	A/R
Integrasi harian	A/R	R modul	R modul
Laporan & PPT	A/editor	R bab marketplace	R bab fitur pendukung
Pengujian akhir	A/coordinator	R marketplace	R tools/fandom

Keterangan: A = accountable/pemilik keputusan akhir; R = responsible/pelaksana; C = consulted/dimintai masukan; I = informed/diberi informasi. Satu orang boleh memiliki beberapa peran.

11. Timeline Pengerjaan 13 Hari Efektif

Satu hari efektif berarti satu hari kerja yang bisa dipakai tim. Timeline ini sengaja membuat dokumentasi berjalan paralel dengan coding. Bila jam kerja per hari terbatas, kurangi polesan visual terlebih dahulu, bukan integrasi atau pengujian.

Hari	Fokus	Aktivitas per tim	Output harian	Milestone/cek
1	Penguncian lingkup & setup	A: scope, arsitektur, kontrak API, repo. B: wireframe marketplace dan model data produk. C: wireframe fandom/tools dan daftar plugin.	Dokumen scope, repo berjalan, kontrak API v1, daftar paket/plugin.	Semua bisa menjalankan skeleton aplikasi/backend.
2	Fondasi backend dan app	A: MySQL schema, koneksi PHP, register/login awal. B: routing, theme, login/register UI. C: model 13 anggota, bottom nav, layar fandom dasar.	schema.sql, seed.sql, app navigation, endpoint login awal.	App membuka login/home; API dapat diakses.
3	Autentikasi dan database	A: token/session/logout/me. B: integrasi login dan state sesi. C: profil dan logout UI; uji plugin biometrik awal.	Login/register/logout end-to-end; database tersambung.	MILESTONE 1: login + database + sesi berjalan.
4	Marketplace inti	A: endpoint produk dan validasi harga. B: katalog, search/filter, detail produk. C: feedback UI dan data event/member dirapikan.	Katalog API, pencarian/filter, detail produk.	Produk berasal dari sumber data yang disepakati.
5	Keranjang dan checkout	A: endpoint order, transaksi DB, item snapshot. B: keranjang SQLite, checkout, konfirmasi, riwayat. C: currency/timezone prototype.	Satu transaksi simulasi berhasil dibuat.	MILESTONE 2: katalog → cart → checkout → riwayat.
6	Biometrik dan utilitas	A: perbaikan sesi, dokumentasi endpoint, review security. B: empty/error/loading states marketplace. C: local_auth, kurs API/cache, zona waktu.	Biometrik pada perangkat uji atau dokumentasi fallback; currency/timezone berfungsi.	Fitur utama stabil sebelum fitur kompleks.
7	LBS, sensor, notifikasi	A: bantu integrasi/perbaiki API; buat hash chain awal. B: regresi marketplace. C: peta, izin lokasi, accelerometer, gyroscope, local notification.	Dua sensor diuji; marker lokasi dan notifikasi demo.	MILESTONE 3: seluruh fitur perangkat sudah punya implementasi minimum.
8	AI/LLM dan mini game	A: endpoint AI + provider LLM; env key; rate/error handling. B: uji checkout dan bantu test case. C: UI chatbot, memory game, simpan skor.	Request LLM nyata dan game dapat dimainkan.	AI menjawab melalui backend, bukan jawaban hard-coded.
9	Hash chain dan fitur pendukung	A: verifikasi hash end-to-end. B: integrasi detail order dan status verifikasi. C: integrasi feedback, fandom, tools; uji notifikasi.	Hash transaksi dibuat dan dapat diverifikasi; semua halaman utama terhubung.	MILESTONE 4: seluruh fitur wajib versi minimum sudah masuk.
10	Feature freeze & integrasi	Semua: hentikan fitur baru; perbaiki bug blocker; jalankan alur demo; seed data final; dokumentasikan known issues.	Build kandidat; tidak ada fitur baru kecuali wajib; daftar bug.	MILESTONE 5: feature freeze.
11	Pengujian menyeluruh	A: API/auth/security/order/hash tests. B: marketplace black-box tests. C: LBS/sensor/notif/AI/currency/time/game tests. Semua isi hasil.	Test matrix pass/fail; bukti screenshot; bug prioritas tinggi diperbaiki.	Semua alur P0 lulus; P1 lulus atau keterbatasan tercatat.
12	Laporan, PPT, dan build	A: satukan laporan, kesimpulan, arsitektur. B: bab marketplace + screenshot. C: bab fitur pendukung + screenshot. Semua: susun PPT dan build APK.	Laporan hampir final, PPT, APK, README, backup demo.	MILESTONE 6: paket penyerahan kandidat siap.
13	Final review & submit	Semua: install APK bersih; demo dari awal; cek tanda tangan, format, sitasi, link repo, PPT, laporan; latihan presentasi.	PDF laporan final, PPT final, APK/repo, lembar pengesahan, bukti uji.	MILESTONE 7: seluruh artefak siap dikumpulkan.

11.1 Gerbang keputusan

Waktu	Harus sudah ada	Jika belum tercapai
Akhir hari 3	Login, session, MySQL, navigasi dasar.	Hentikan polesan; fokus berpasangan pada auth/API.
Akhir hari 5	Alur marketplace sampai transaksi simulasi.	Kurangi fitur marketplace sekunder; pastikan order tersimpan.
Akhir hari 7	Biometrik dicoba, currency/timezone, LBS, dua sensor, notifikasi punya versi minimum.	Gunakan implementasi minimal dan dokumentasikan keterbatasan perangkat.
Akhir hari 8	LLM API memberi jawaban melalui backend; game bisa dimainkan.	Ketua bantu debug integrasi; jangan menunggu hari 10.
Akhir hari 9	Hash chain terverifikasi; seluruh fitur wajib terintegrasi.	Prioritaskan fitur wajib; hapus tambahan P2.
Hari 10	Feature freeze.	Tidak menerima fitur baru; hanya perbaikan blocker.
Hari 12	Laporan/PPT/APK kandidat.	Kurangi animasi/desain tambahan dan tuntaskan penyerahan.

11.2 Ritme kerja harian

- Awal hari (10–15 menit): tiap orang menyebut target, ketergantungan, dan hambatan.
- Tengah hari: integrasi cepat/cek API dan branch; jangan tunggu akhir hari.
- Akhir hari (15–20 menit): demo hasil, commit, update board, catat bug dan keputusan.
- Setiap fitur selesai: screenshot, test case, dan 2–4 kalimat dokumentasi langsung dibuat.

12. Risiko yang Harus Diwaspadai

Risiko	Level	Pemicu/dampak	Mitigasi
Integrasi terlambat	Tinggi	Kontrak API tidak disepakati; modul dikerjakan terpisah hingga akhir.	Tetapkan schema dan JSON pada hari 1; integrasi harian; mock API.
Scope creep	Tinggi	Menambah fitur sekunder setelah melihat ide baru.	P0/P1/P2; feature freeze hari 10; catat ide sebagai future work.
LLM API/kuota/koneksi	Tinggi	API key salah, limit habis, latency tinggi, provider tidak tersedia.	Uji hari 2–3; backend proxy; limit token/request; error state; demo backup.
API key bocor	Tinggi	Key masuk Flutter atau repository publik.	Simpan di environment backend; .env masuk .gitignore; rotasi key bila bocor.
Klaim AI menyesatkan	Sedang	Jawaban LLM salah atau mengarang detail anggota fiktif.	System prompt; data konteks fiktif; disclaimer; uji prompt; jangan klaim fakta nyata.
Blockchain disebut berlebihan	Tinggi	Rantai hash dipresentasikan seolah-olah blockchain publik.	Jelaskan batasan: hash chain server-side, bukan desentralisasi; demo manipulasi data.
Harga/total tidak konsisten	Tinggi	Flutter menghitung total dan server mempercayainya.	Backend ambil harga dari DB dan hitung ulang; gunakan DECIMAL dan transaksi DB.
Token tidak aman	Tinggi	Simpan token biasa di file terbuka; tidak revoke saat logout.	Secure storage; hash token di server; expiry/revoke; uji sesi invalid.
Biometrik tidak jalan di emulator	Sedang	Emulator/perangkat tidak memiliki biometric enrollment/sensor.	Tes pada perangkat yang mendukung; dokumentasikan fallback; jangan jadikan satu-satunya login.
Sensor berbeda antarperangkat	Sedang	Ambang terlalu sensitif atau sensor tidak ada.	Tambahkan cooldown dan toggle; uji perangkat; fallback/skip.
Izin lokasi/notifikasi	Sedang	Pengguna menolak izin atau Android butuh konfigurasi tambahan.	Jelaskan alasan izin; tangani denied/permanently denied; fallback.
Kurs API gagal/stale	Sedang	Kurs tidak tersedia atau cache lama dianggap live.	Tampilkan timestamp; label data cache; sediakan tombol refresh.
Zona waktu/DST	Sedang	London bergeser satu jam pada periode DST.	Gunakan IANA timezone, bukan offset tetap; uji tanggal berbeda.
Database/backend tidak tersedia	Tinggi	Konfigurasi host, firewall, CORS, credentials, atau server mati.	Uji koneksi sejak hari 2; README setup; backup lokal/seed; cek server sebelum demo.
Aset berhak cipta	Sedang	Menggunakan foto artis/logo/produk nyata tanpa izin.	Gunakan karakter/aset fiktif atau aset berlisensi; catat sumber aset.
Laporan tertunda	Tinggi	Tim fokus coding sampai akhir.	Kerangka hari 1; dokumentasi saat fitur selesai; target laporan tiap hari.
Demo langsung gagal	Tinggi	Internet, kuota LLM, build, atau perangkat bermasalah.	APK bersih; akun demo; video/screenshot backup; tes jaringan sebelum presentasi.
Konflik Git/file	Sedang	Banyak anggota mengubah file sama dan menimpa kerja.	Branch per fitur; commit kecil; review merge; satu pemilik per modul.

12.1 Risiko khusus tema fandom

- Gunakan nama dan profil band fiktif agar proyek tidak terkesan sebagai toko resmi grup sungguhan.
- Tambahkan label “data demonstrasi” pada lokasi, event, stok, dan produk dummy.
- Hindari penggunaan logo/visual yang dapat membuat pengguna mengira aplikasi berafiliasi dengan perusahaan nyata.
- Jangan menyimpan pesan chatbot atau feedback lebih lama dari yang diperlukan; jelaskan bila data demo disimpan.

13. Ringkasan Teknologi yang Dipakai

Teknologi	Pengertian	Pemakaian di proyek	Catatan
Flutter	Framework UI lintas platform berbasis Dart.	Seluruh layar aplikasi, navigasi, state, formulir, tampilan data.	Satu codebase; perlu pengujian layout dan plugin di perangkat.
Dart	Bahasa pemrograman Flutter.	Model data, service, validasi, logika keranjang dan game.	Pisahkan UI dan service; tangani null/error.
PHP REST API	Backend HTTP yang menerima JSON dan mengakses database/layanan.	Auth, sesi, produk, checkout, feedback, AI, hash chain.	Validasi input; jangan expose kredensial; gunakan status code.
MySQL	Database relasional online.	Akun, sesi, produk, order, item order, feedback, event, hash.	Relasi/FK, indeks, backup, transaksi checkout.
SQLite	Database relasional lokal pada perangkat.	Cache produk, keranjang, skor game, preferensi.	Tidak digunakan sebagai sumber harga final atau penyimpan password.
Secure storage	Penyimpanan key/token yang memakai mekanisme aman OS.	Token sesi dan preferensi sensitif yang sesuai.	Bukan pengganti server-side expiry/revoke.
local_auth	Plugin autentikasi biometrik perangkat.	Fingerprint/face authentication yang didukung OS.	Dukungan tergantung perangkat dan konfigurasi.
HTTP client	Paket Flutter untuk REST/JSON (mis. http atau Dio).	Koneksi ke backend dan API eksternal.	Atur timeout, header, parsing, retry secara wajar.
LLM API	Layanan model bahasa yang diakses via backend.	Chatbot Eclipse AI.	Kuota, latency, biaya, hallucination, privasi prompt.
SHA-256	Fungsi hash kriptografis.	Menghitung hash transaksi dan rantai hash sederhana.	Hash bukan enkripsi; chain bukan blockchain terdesentralisasi.
Currency API	Endpoint kurs dari provider eksternal.	Konversi IDR, USD, KRW, JPY.	Batas request, lisensi, timestamp, cache/fallback.
IANA time zones	Basis aturan zona waktu bernama.	WIB, WITA, WIT, Europe/London.	Jangan hardcode offset London; perhatikan DST.
Geolocator + peta	Plugin lokasi dan library peta yang dipilih.	Koordinat pengguna, marker toko, jarak.	Izin, akurasi, kebijakan tile/provider, internet.
Sensor plugin	Stream accelerometer dan gyroscope.	Shake dan tilt pada interaksi fandom.	Sampling, cooldown, perangkat tanpa sensor.
Local notifications	Plugin penjadwalan notifikasi di perangkat.	Pengingat event demo.	Izin dan konfigurasi Android dapat berbeda.
Git	Version control.	Kolaborasi tiga orang, branch, merge, rollback.	Jangan commit .env, token, database berisi data pribadi.
Postman/curl	Alat uji endpoint HTTP.	Validasi auth, produk, order, feedback, chat.	Simpan collection dan contoh response tanpa rahasia.

13.1 Paket Flutter yang perlu dievaluasi

Nama paket di bawah adalah kandidat, bukan kewajiban mutlak. Pilih versi yang kompatibel dengan versi Flutter/Android yang dipakai dan dokumentasikan versinya pada laporan.

Kebutuhan	Kandidat paket	Catatan
REST API	http atau dio	Pilih satu agar konsisten.
Token aman	flutter_secure_storage	Konfigurasi platform perlu diuji.
SQLite	sqflite	Alternatif tergantung kebutuhan platform.
Biometrik	local_auth	Perlu konfigurasi Android dan perangkat uji.
Lokasi	geolocator	Tangani permission dan status layanan lokasi.
Peta	flutter_map atau paket peta lain yang sesuai	Perhatikan provider tile, atribusi, dan ketentuan penggunaan.
Sensor	sensors_plus	Uji nilai/ambang pada perangkat nyata.
Notifikasi	flutter_local_notifications	Periksa permission, channel, dan versi Android.
Zona waktu	timezone + intl	Gunakan database zona waktu, bukan offset manual.

Kebutuhan	Kandidat paket	Catatan
HTTP API kurs/LLM	http/dio ke backend	Jangan panggil LLM dengan secret key langsung dari Flutter.

Catatan implementasi
Versi paket, provider kurs, provider LLM, dan layanan peta belum dikunci dalam panduan ini. Putuskan pada hari 1–2 setelah memeriksa dokumentasi, batas kuota, ketersediaan API key, dan kompatibilitas lingkungan.

Lampiran A. Checklist Pengujian Minimum

Gunakan checklist ini sebelum menyatakan proyek siap. Tambahkan kolom hasil aktual, status, tanggal, nama penguji, dan lokasi bukti pada spreadsheet tim.

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
AUTH-01	Registrasi dengan data valid	Akun tercatat; password disimpan sebagai hash.
AUTH-02	Registrasi dengan email duplikat	Ditolak dengan pesan yang jelas.
AUTH-03	Login dengan password salah	Ditolak tanpa membocorkan detail akun.
AUTH-04	Token tanpa/invalid/kedaluwarsa	Endpoint privat mengembalikan 401.
AUTH-05	Logout	Sesi dicabut; token lokal dihapus; kembali ke Login.
AUTH-06	Biometrik berhasil/gagal	Alur sesuai kondisi; fallback tersedia.
SHOP-01	Katalog dan detail produk	Data dan harga sesuai database.
SHOP-02	Pencarian/filter kosong	Hasil sesuai dan empty state tampil.
SHOP-03	Keranjang tambah/ubah/hapus	Jumlah dan subtotal konsisten.
SHOP-04	Checkout sukses	Order dan item tercatat; server menghitung total.
SHOP-05	Checkout dengan harga dimanipulasi	Server tidak mempercayai total dari klien.
SHOP-06	Riwayat order	Hanya order milik pengguna yang tampil.
HASH-01	Verifikasi hash transaksi normal	Status valid.
HASH-02	Payload transaksi diubah pada data uji	Verifikasi gagal.
AI-01	Prompt valid	Jawaban berasal dari provider LLM melalui backend.
AI-02	Provider timeout/limit	Pesan error; aplikasi tidak crash.
AI-03	Periksa APK/repo	API key tidak tertanam di klien/repository.
UTIL-01	Kurs tersedia dan gagal	Nilai/timestamp atau error/fallback jelas.
UTIL-02	WIB/WITA/WIT/London	Zona dan tanggal tepat; London diuji pada DST.
LBS-01	Izin lokasi diterima	Koordinat dan jarak tampil.
LBS-02	Izin ditolak	Aplikasi tetap bisa menampilkan lokasi demo.
SENSOR-01	Shake	Photocard/aksi berubah dengan cooldown.
SENSOR-02	Tilt	Efek visual bekerja atau fallback dijelaskan.
NOTIF-01	Jadwalkan pengingat	Notifikasi muncul sesuai izin/perangkat.
GAME-01	Game selesai	Skor dihitung dan disimpan di SQLite.
FB-01	Kirim feedback valid	Server menyimpan data dan respons sukses.
FB-02	Feedback kosong/offline	Ditolak atau gagal dengan pesan; tidak mengaku sukses.
UI-01	Navigasi semua menu	Tidak ada dead-end atau halaman kosong yang tidak disengaja.
BUILD-01	Instal APK di perangkat bersih	Aplikasi bisa dibuka dan alur demo berjalan.

Lampiran B. Definition of Done

- Kode sudah di-commit dan dapat dibangun oleh anggota lain.
- Alur utama berjalan di perangkat/emulator uji.
- Loading, error, empty state, dan permission ditangani pada jalur penting.
- Tidak ada rahasia/API key di source code klien atau repository.
- Database/schema/seed dan langkah setup terdokumentasi.
- Minimal satu test case berhasil dan satu kasus error relevan telah dicoba.
- Screenshot dan penjelasan untuk laporan sudah disimpan.
- Fitur dinyatakan selesai hanya sesuai bukti aktual; keterbatasan ditulis eksplisit.

Lampiran C. Checklist penyerahan

- PDF laporan final sesuai format dosen.
- Lembar pengesahan/persetujuan sudah ditandatangani bila diwajibkan.
- PPT final dan backup demo/video.
- APK atau instruksi build, sesuai ketentuan penyerahan.
- Source code/repository dan README setup.
- Schema SQL + seed data; .env.example tanpa rahasia.
- Test case dan ringkasan hasil pengujian.
- Daftar pustaka, sumber aset, dan dokumentasi paket/API.
- Seluruh anggota bisa menjelaskan kontribusinya dan batasan teknis proyek.

Lampiran D. Naskah demo yang disarankan

1. Buka aplikasi dan login dengan akun demo.
2. Tunjukkan katalog, pencarian/filter, detail produk, keranjang, checkout simulasi, dan riwayat.
3. Buka detail pesanan dan jalankan verifikasi hash; jelaskan apa arti valid/tidak valid.
4. Buka Fandom dan tunjukkan 13 anggota; buka event dan periksa zona waktu.
5. Coba konversi mata uang dan lokasi toko.
6. Tunjukkan shake dan tilt; jalankan mini game dan lihat skor.
7. Jadwalkan notifikasi demo bila waktu memungkinkan.
8. Kirim satu pertanyaan ke Eclipse AI dan jelaskan alur Flutter → backend → LLM.
9. Kirim Saran & Kesan lalu tunjukkan bahwa server mengonfirmasi penyimpanan.
10. Buka Profil, tunjukkan opsi biometrik dan Logout; logout dan pastikan kembali ke Login.

Kalimat batasan untuk presentasi
EclipseVerse merupakan prototipe edukasi dengan data fiktif dan transaksi simulasi. Integrasi LLM menggunakan layanan eksternal. Rantai hash digunakan untuk mendemonstrasikan pemeriksaan integritas data, bukan sebagai jaringan blockchain terdesentralisasi atau bukti autentisitas barang fisik.